

ipv4_lpm

Prosty projekt w C++ implementujący wyszukiwanie **Longest Prefix Match (LPM)** dla IPv4. Program przyjmuje tablice wpisów routingu w formacie a.b.c.d/maska i dla zadanego adresu IPv4 znajduje najlepsze dopasowanie (najdłuższą maskę).

Cel projektu

Celem projektu jest:

- parsowanie adresów IPv4 i masek,
- walidacja wpisów sieci,
- wyszukiwanie najlepszego wpisu routingu metoda LPM.

Wejście programu

Program oczekuje:

- liczby adresów sieci (domyślnie 2), konfigurowalnych makrem `ROUTING_ADDRESSES` w formacie a.b.c.d/maska,
- 1 adresu hosta IPv4 do wyszukania.

Przykładowe uruchomienie

Dla `ROUTING_ADDRESSES=2`

```
.\dist\ipv4_lpm.exe 194.168.1.0/24 10.0.0.0/8 194.168.1.123
```

Dla `ROUTING_ADDRESSES=4`

```
.\dist\ipv4_lpm.exe 10.0.0.0/8 10.1.0.0/16 10.1.2.0/24 192.168.0.0/16 10.1.2.99
```

Konfigurowalna liczba parametrów

Liczba adresów routingu jest konfigurowana makrem `ROUTING_ADDRESSES` (domyślnie 2) definiowanym w pliku `main.cpp` i może być zmieniona przed kompilacją.

Przykładowa kompilacja (Windows, MinGW + CMake)

Kompilacja

```
cmake -S . -B build -G "MinGW Makefiles" -DCMAKE_C_COMPILER=C:/ProgramData/mingw64/mingw64/bin/gcc.exe -DCMAKE_CXX_COMPILER=C:/ProgramData/mingw64/mingw64/bin/g++  
cmake --build build
```

Wynik

Program wypisuje:

- Best match found: a.b.c.d/maska gdy znaleziono najlepsze dopasowanie,
- Przyczynę błędu gdy nie można znaleźć pasującej trasy.